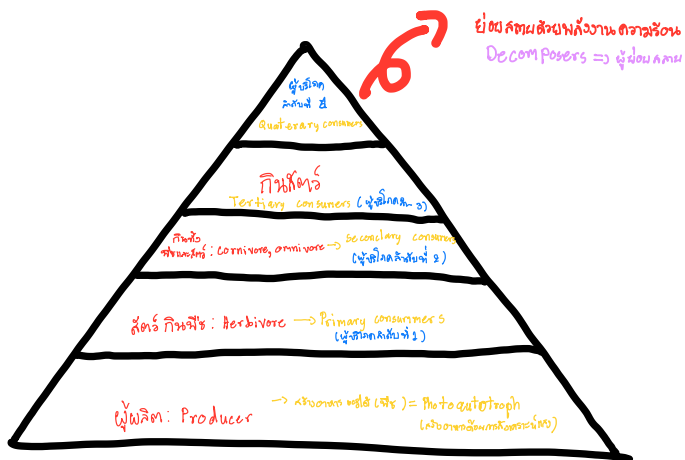
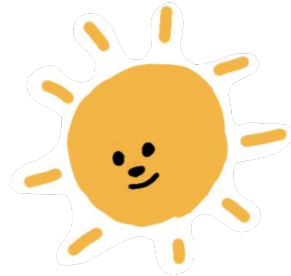


ECOSYSTEM

(ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ)



Final!!

1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ

- temperature
- Moisture
- Soil
- Light
- Gases
- Acid, Base
- > Ecology

2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยชีวภาพ

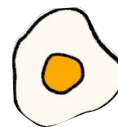
- Mutualism (+, +)
 - ภาวะพึ่งพา, ชาติกันไม่ได้
 - + แร่ธาตุ ฟีลในป่าดงดิบ
 - + กล้วย
- Proto cooperation (+, +)
 - ภาวะร่วมมือกัน, ชาติกันไม่ได้
 - + หนอนกับดอกไม้
 - + สุนัขกับจิ้งจอก
 - + นกกับงู
- Commensalism (+, 0)
 - ภาวะอิงอาศัย, ชาติกันไม่ได้
 - + ปลาฉลามกับเหาฉลาม
 - + นกกับต้นไม้
 - + กล้วยกับกล้วย
- Predation (+, -)
 - ภาวะล่าเหยื่อ
 - + หนอนกับใบไม้
 - + เสือกับวัว
 - * ผู้ล่า = Predator
 - * เหยื่อ = prey
- Parasitism (+, -)
 - ภาวะปรสิต
 - + กล้วยกับกล้วย
 - + หนอน
 - * Parasite = ปรสิต
 - * host = ผู้ถูกปรสิต
- Competition (-, -)
 - ภาวะแข่งขันแย่งชิงกัน
 - + หนอนกับกล้วย
 - + เสือกับวัว
 - * Niches = ที่อยู่อาศัย

♥ รูปแบบการถ่ายทอดพลังงานตัวแบบพลังงาน

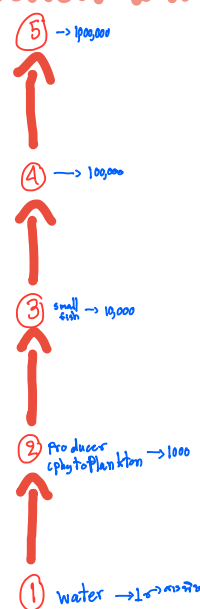
- * กล้วย -> กระต่าย -> หมาป่า = โซ่ใยอาหาร (Food chain)
- * กล้วย -> กระต่าย -> หมาป่า = สานใยอาหาร (Food web)

ระบบนิเวศ = ผู้ผลิตและผู้บริโภค

การไหลของพลังงาน = การเคลื่อนที่ของพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค



การสะสมพิษในโซ่อาหาร (Biomagnification)



Ecology



